Теория волн

2.3. Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах

В.– Д.– *Программа:* Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах. Оптические кристаллы, уравнение Френеля, обыкновенная и необыкновенная волны. Магнитоактивные среды. Тензор диэлектрической проницаемости плазмы в магнитном поле; нормальные волны, их поляризация.

2.3.1. Оптические кристаллы. Уравнение Френеля. Обыкновенная и необыкновенная волны

В.– Д.–

В анизотропном диэлектрике $D_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{ij} E_j$. Из уравнений Максвелла при $\mu_r = 1$ получаем

$$\left[n^2 \delta_{ij} - n_i n_j - \varepsilon_{ij}\right] E_j = 0, \qquad \det\left[n^2 I - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\mathrm{T}} - \varepsilon\right] = 0, \quad \boldsymbol{n} = c\boldsymbol{k}/\omega. \tag{2.3.1}$$

Это волновая форма уравнения Френеля. Для заданного направления $\boldsymbol{k}$ оно определяет две электромагнитные нормальные волны. Поперечен $\boldsymbol{D}$, поскольку $\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{D} = 0$; $\boldsymbol{E}$ вообще не обязан быть поперечным.

В одноосном кристалле $\varepsilon = \mathrm{diag}(n_o^2, n_o^2, n_e^2)$, ось z — оптическая. Обыкновенная волна имеет $k^2 = n_o^2\omega^2/c^2$ и $\boldsymbol{E}$ вне главной плоскости $(\boldsymbol{k}, z)$. Необыкновенная удовлетворяет

$$\frac{k_x^2 + k_y^2}{n_e^2} + \frac{k_z^2}{n_o^2} = \frac{\omega^2}{c^2}, \qquad \frac{1}{n_{\mathrm{eff}}^2(\theta)} = \frac{\sin^2\theta}{n_e^2} + \frac{\cos^2\theta}{n_o^2}. \tag{2.3.2}$$

При распространении по оптической оси обе скорости совпадают. Нормаль к изочастотной поверхности задаёт $\boldsymbol{v}_g$; для эллипсоида она обычно не параллельна радиусу $\boldsymbol{k}$. Отсюда снос необыкновенного пучка. Разложение падающего поля по двум собственным поляризациям объясняет двойное лучепреломление и фазовые пластинки.

2.3.2. Магнитоактивные среды. Тензор проницаемости плазмы в магнитном поле. Нормальные волны и их поляризация

В.– Д.–

Магнитное поле связывает поперечные компоненты электронной скорости, поэтому круговые поляризации испытывают разные отклики. В бесстолкновительной холодной электронной плазме с неподвижными ионами

$$-\mathrm{i}\omega m\boldsymbol{v} = -e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_0), \quad \omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{m\varepsilon_0}, \quad \Omega_e = -\frac{eB_0}{m}. \tag{2.3.3}$$

При $\boldsymbol{B}_0 \parallel z$ решение линейной системы даёт

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0 \\ \mathrm{i}D & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}, \quad S = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - \Omega_e^2}, \quad D = \frac{\Omega_e \omega_p^2}{\omega(\omega^2 - \Omega_e^2)}, \quad P = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}. \tag{2.3.4}$$

Знак D зависит от определения циклотронной частоты и соглашения о преобразовании Фурье; здесь Ω_e отрицательна. При $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}_0$ собственные векторы $(1, \pm\mathrm{i}, 0)$ имеют $n_\pm^2 = S \pm D$. Разность фазовых набегов вращает плоскость линейной поляризации:

$$\theta_F = \frac{\omega l}{2c}(n_+ - n_-) \tag{2.3.5}$$

при согласованном выборе знака угла. При $\boldsymbol{k} \perp \boldsymbol{B}_0$ обыкновенная мода с $\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{B}_0$ имеет $n^2 = P$, необыкновенная — $n^2 = (S^2 - D^2)/S$.

Резонансы и отсечки возникают из нулей и полюсов этих выражений. Столкновения делают тензор комплексным; тепловое движение добавляет пространственную дисперсию и кинетические эффекты. Поэтому холодная модель не описывает затухание Ландау.

Короткий ответ / для повторения. В анизотропной среде ищут собственные поляризации тензорного волнового уравнения. В кристалле это обычная и необыкновенная волны, в продольно намагниченной плазме — круговые. Энергия и фаза могут распространяться в разных направлениях.

На доске. Матрица Френеля; сфера и эллипсоид; тензор S, D, P; два круговых показателя.

Вопрос для себя. Почему условие $\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{D} = 0$ не означает $\boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{E} = 0$?

Удобный вопрос. Можно оставить снос необыкновенного луча: направление энергии задаёт нормаль к изочастотной поверхности, а не её радиус.

Источники. Цысарь [1], PDF-с. 56–60; нормальные волны: с. 58. Тензор холодной плазмы получен решением указанного уравнения движения; дополнительная проверка соглашений — Fitzpatrick [2], раздел Cold-Plasma Dielectric Permittivity.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Richard Fitzpatrick. Plasma physics: Cold-plasma dielectric permittivity. URL https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasma/node64.html. University of Texas at Austin; уравнения тензора холодной плазмы.